
Documentação de Projeto

para o sistema

<**Conecta Eventos**>

Versão 1.0

Projeto de sistema elaborado pelo(s) aluno(s) **Matheus Dias Mendes**
como parte da disciplina **Projeto de Software**.

<**07/06/2026**>

Tabela de Conteúdo

1. Introdução	1
2. Modelos de Usuário e Requisitos	1
2.1 Descrição de Atores	1
2.2 Modelo de Casos de Uso e Histórias de Usuários	1
2.3 Diagrama de Sequência do Sistema e Contrato de Operações	1
3. Modelos de Projeto	1
3.1 Arquitetura	1
3.2 Diagrama de Componentes e Implantação.	2
3.3 Diagrama de Classes	2
3.4 Diagramas de Sequência	2
3.5 Diagramas de Comunicação	2
3.6 Diagramas de Estados	2
4. Modelos de Dados	2

Histórico de Revisões

Nome	Data	Razões para Mudança	Versão
Matheus Dias Mendes	07/06/2026	Criação inicial do documento	1.0

1. Introdução

Este documento agrega: 1) a elaboração e revisão de modelos de domínio e 2) modelos de projeto para o sistema <Conecta Eventos>. A referência principal para a descrição geral do problema, domínio e requisitos do sistema é o documento de especificação que descreve a visão de domínio do sistema.

O Conecta Eventos é uma plataforma desenvolvida para auxiliar no gerenciamento e organização de eventos de diferentes categorias, como palestras, workshops, congressos, cursos e encontros corporativos. O sistema tem como objetivo central facilitar o processo de criação, divulgação e administração de eventos, oferecendo uma solução integrada para organizadores, participantes e administradores. Por meio do sistema, os organizadores podem cadastrar e gerenciar eventos, acompanhar inscrições e controlar informações relacionadas às suas atividades. Os participantes podem pesquisar eventos disponíveis, realizar inscrições e acompanhar sua participação. Já os administradores são responsáveis pela supervisão do sistema, gerenciamento de usuários e aprovação de eventos quando necessário.

Este documento apresenta os modelos de requisitos, casos de uso, diagramas UML, arquitetura do sistema e modelo de dados do Conecta Eventos. O objetivo é descrever a estrutura e o comportamento da aplicação, servindo como base para seu desenvolvimento e manutenção, seguindo as boas práticas de Engenharia de Software e modelagem orientada a objetos.

2. Modelos de Usuário e Requisitos

2.1 Descrição de Atores

Participante

O Participante é o usuário responsável por buscar e se inscrever nos eventos disponibilizados pelo sistema. Ele pode criar uma conta, autenticar-se na plataforma, consultar informações dos eventos disponíveis, realizar inscrições e cancelar sua participação quando necessário.

Responsabilidades:

- Realizar cadastro no sistema;
- Efetuar login;
- Consultar eventos disponíveis;
- Inscrever-se em eventos;
- Cancelar inscrições;
- Visualizar eventos nos quais está inscrito.

Organizador

O Organizador é o usuário responsável pela criação e gerenciamento dos eventos. Ele possui permissões para cadastrar novos eventos, editar informações, acompanhar inscrições e monitorar a quantidade de participantes inscritos.

Responsabilidades:

- Realizar cadastro e login;
- Criar eventos;
- Editar informações de eventos;
- Cancelar eventos;
- Consultar participantes inscritos;
- Acompanhar o status dos eventos.

Administrador

O administrador é o usuário responsável pela gestão geral da plataforma. Seu papel é garantir o funcionamento adequado do sistema, supervisionar eventos e gerenciar usuários cadastrados.

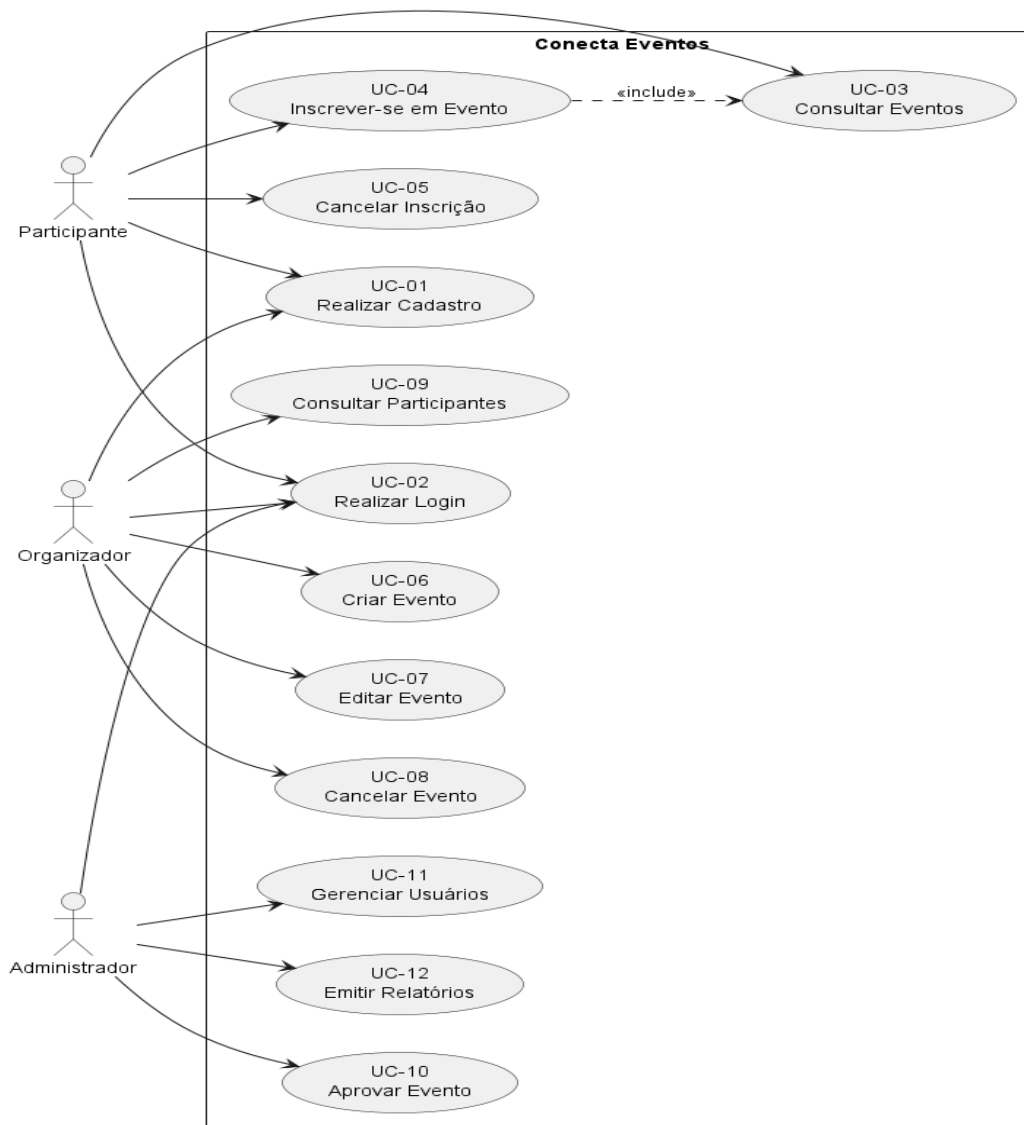
Responsabilidades:

- Gerenciar usuários;
- Aprovar eventos cadastrados;
- Bloquear ou remover usuários quando necessário;
- Gerar relatórios gerenciais;
- Monitorar atividades do sistema.

2.2 Modelo de Casos de Uso

ID	Caso de Uso	Ator
UC-01	Realizar Cadastro	Participante, Organizador
UC-02	Realizar Login	Todos
UC-03	Consultar Eventos	Participante
UC-04	Inscriver-se em Evento	Participante
UC-05	Cancelar Inscrição	Participante
UC-06	Criar Evento	Organizador
UC-07	Editar Evento	Organizador
UC-08	Cancelar Evento	Organizador

UC-09	Consultar Participantes	Organizador
UC-10	Aprovar Evento	Administrador
UC-11	Gerenciar Usuários	Administrador
UC-12	Emitir Relatórios	Administrador

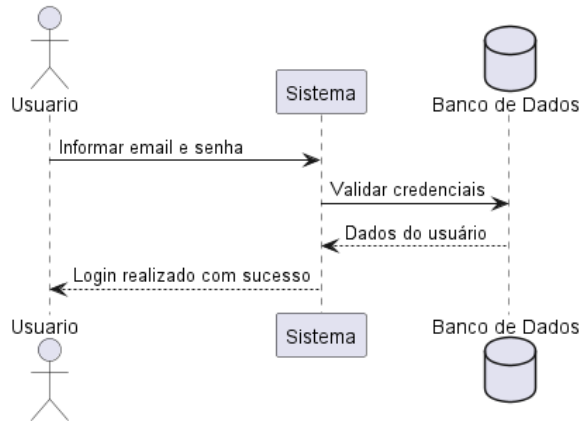


2.3 Diagrama de Sequência do Sistema

Contrato 1 — UC-02 Realizar Login

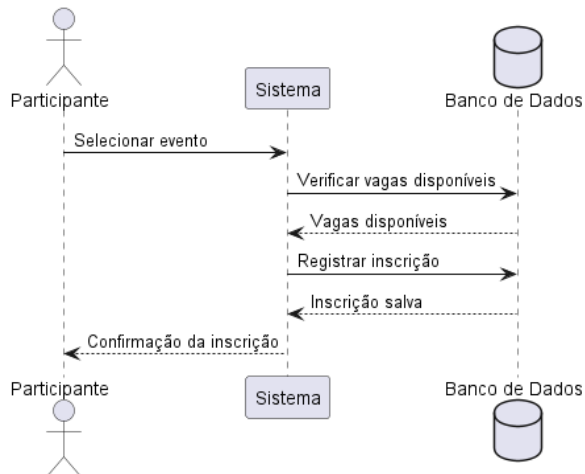
Contrato	CT-01 – Realizar Login
Operação	realizarLogin(email, senha)

Referências cruzadas	UC-02 – Realizar Login
Pré-condições	Usuário cadastrado no sistema
Pós-condições	Usuário autenticado e acesso liberado ao sistema



Contrato 2 — UC-04 Inscrever-se em Evento

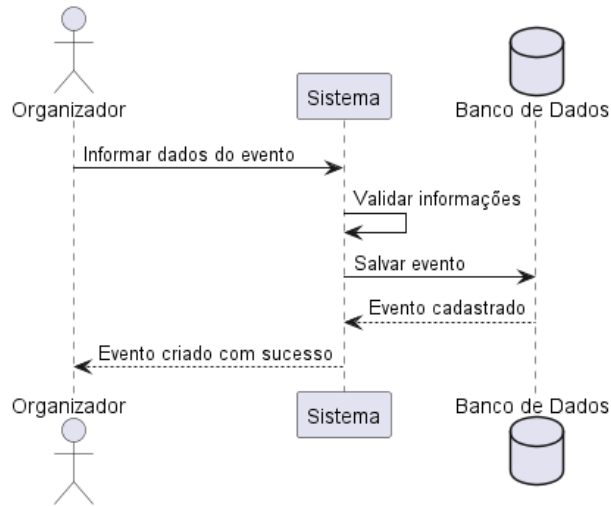
Contrato	CT-02 – Inscrever-se em Evento
Operação	inscreverEvento(idEvento)
Referências cruzadas	UC-04 – Inscrever-se em Evento
Pré-condições	Usuário autenticado e evento com vagas disponíveis
Pós-condições	Inscrição registrada e associada ao participante



Contrato 3 — UC-06 Criar Evento

Contrato	CT-03 – Criar Evento
Operação	criarEvento(dadosEvento)
Referências cruzadas	UC-06 – Criar Evento
Pré-condições	Organizador autenticado no sistema

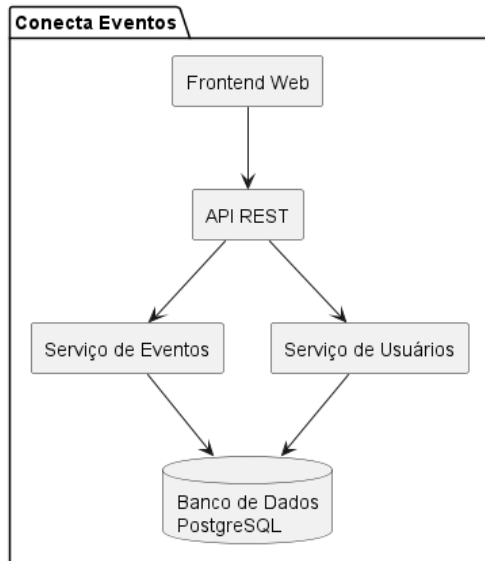
Pós-condições	Evento cadastrado e disponível para aprovação/publicação
----------------------	--



3. Modelos de Projeto

3.1 Arquitetura

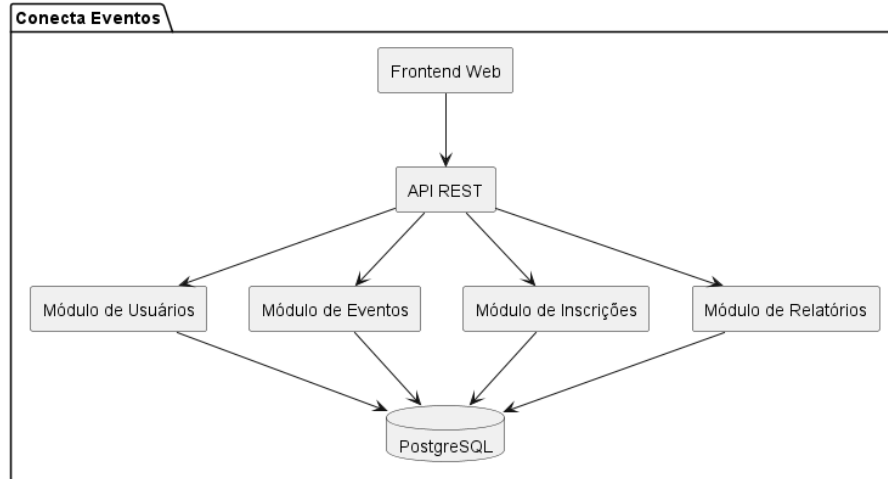
O sistema Conecta Eventos adota uma arquitetura em camadas, composta por uma interface de usuário, uma camada de serviços responsável pelas regras de negócio e uma camada de persistência responsável pelo armazenamento dos dados. Essa arquitetura promove a separação de responsabilidades, facilitando a manutenção, evolução e escalabilidade da aplicação.



3.2 Diagrama de Componentes e Implantação.

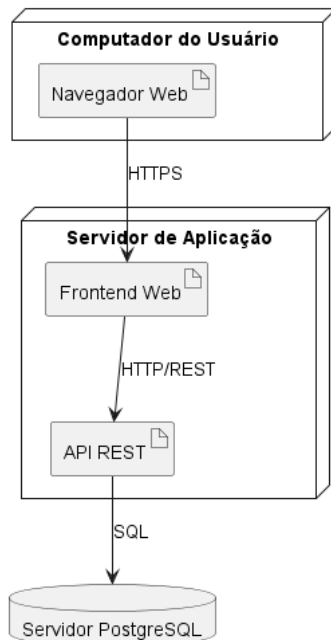
Componentes:

O diagrama de componentes apresenta os principais módulos do sistema Conecta Eventos e seus relacionamentos. A arquitetura é composta por uma aplicação web responsável pela interface com os usuários, uma API REST que centraliza as regras de negócio e um banco de dados para armazenamento das informações do sistema.



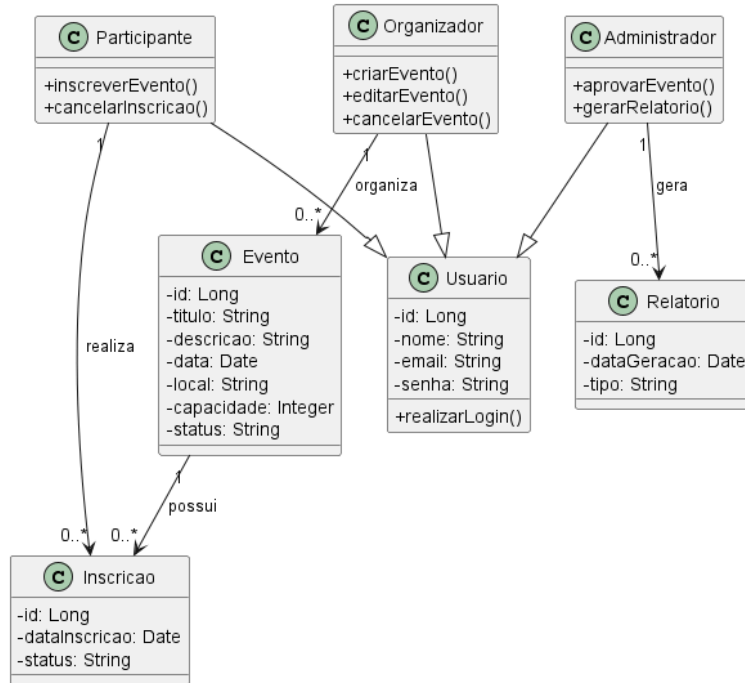
Implantação:

O diagrama de implantação apresenta a distribuição física dos componentes do sistema. Os usuários acessam a aplicação por meio de um navegador web, que se comunica com o servidor da aplicação. Este servidor executa a API responsável pelo processamento das regras de negócio e pela comunicação com o banco de dados.



3.3 Diagrama de Classes

O diagrama de classes apresenta a estrutura estática do sistema Conecta Eventos, descrevendo as principais entidades do domínio, seus atributos e relacionamentos. O modelo foi construído com base nos requisitos levantados e nos casos de uso identificados durante a fase de análise.



3.4 Diagramas de Sequência

Os diagramas de sequência apresentados descrevem a interação entre os componentes do sistema durante a execução dos principais casos de uso. Os diagramas demonstram o fluxo de mensagens entre usuários, interface, serviços de negócio e banco de dados, evidenciando o comportamento dinâmico do sistema para autenticação, criação de eventos e realização de inscrições.

Diagrama de sequência do caso de uso 09:

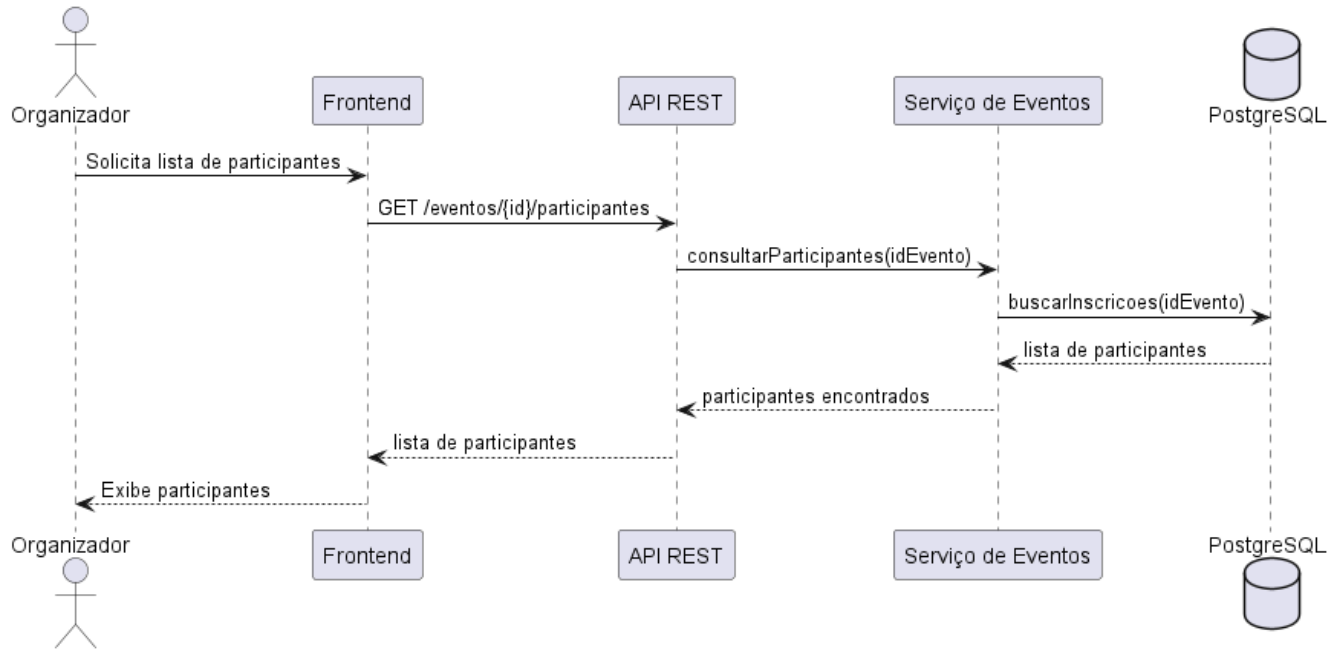


Diagrama de sequência do caso de uso 10:

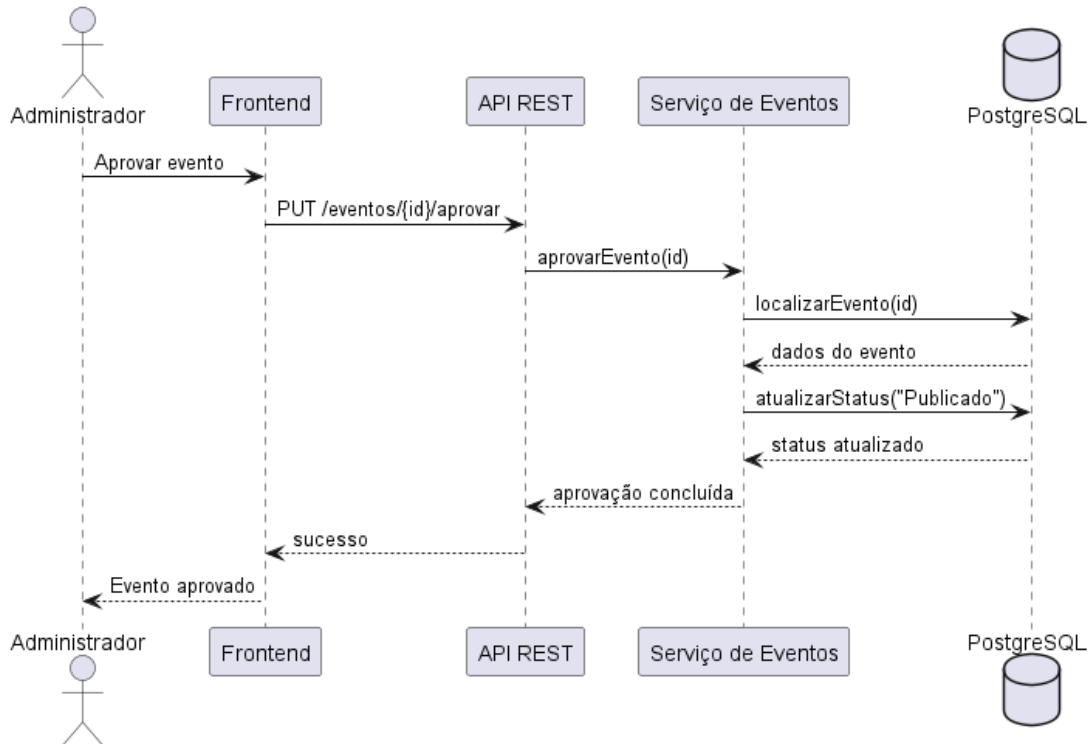
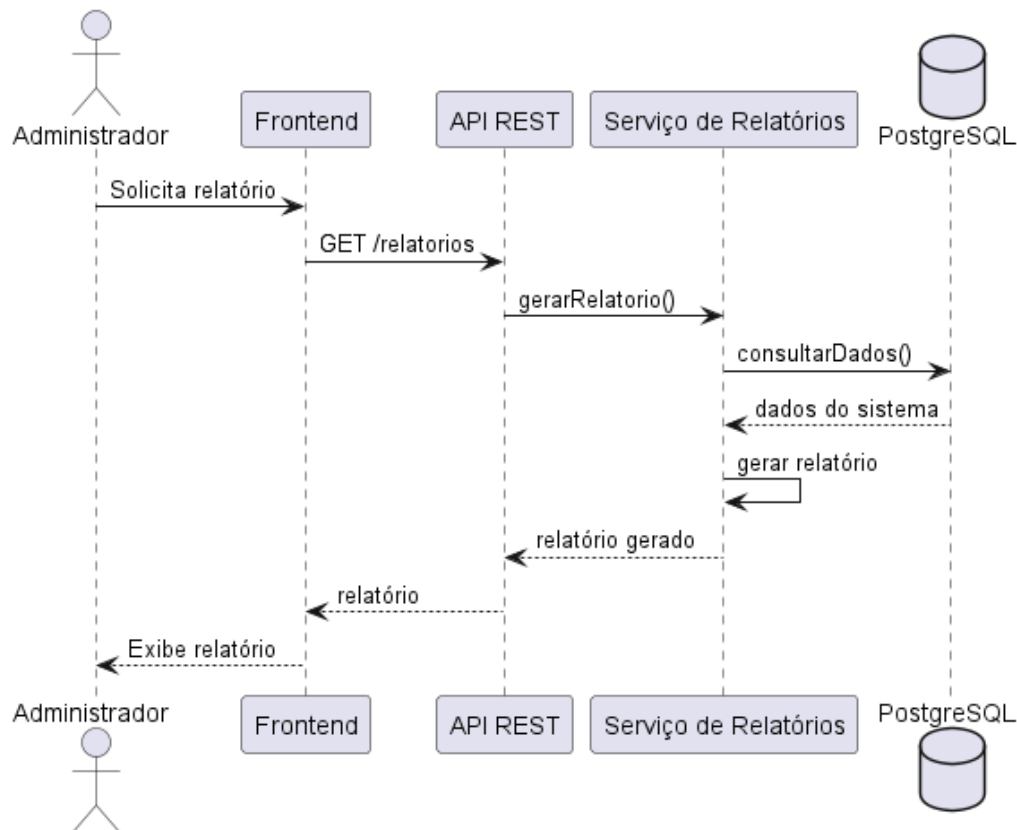


Diagrama de sequência do caso de uso 12:



3.5 Diagramas de Comunicação

Os diagramas de comunicação apresentados a seguir representam as interações entre os objetos do sistema para a execução dos casos de uso seleccionados. As mensagens foram numeradas para evidenciar a ordem de execução e a colaboração entre os componentes envolvidos.

Diagrama de comunicação caso de uso 09:

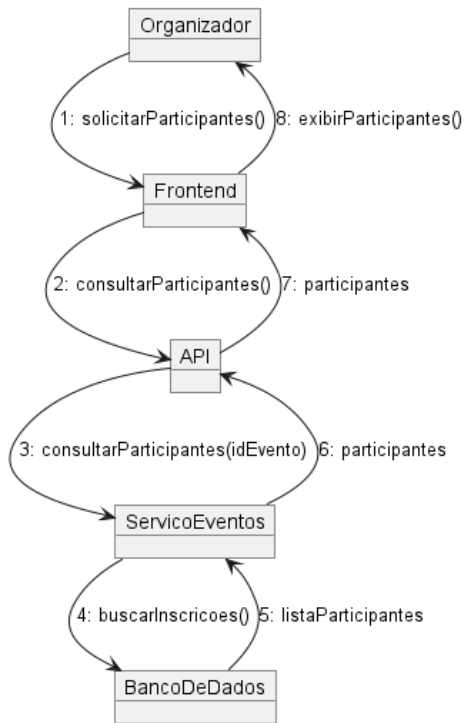


Diagrama de comunicação caso de uso 10:

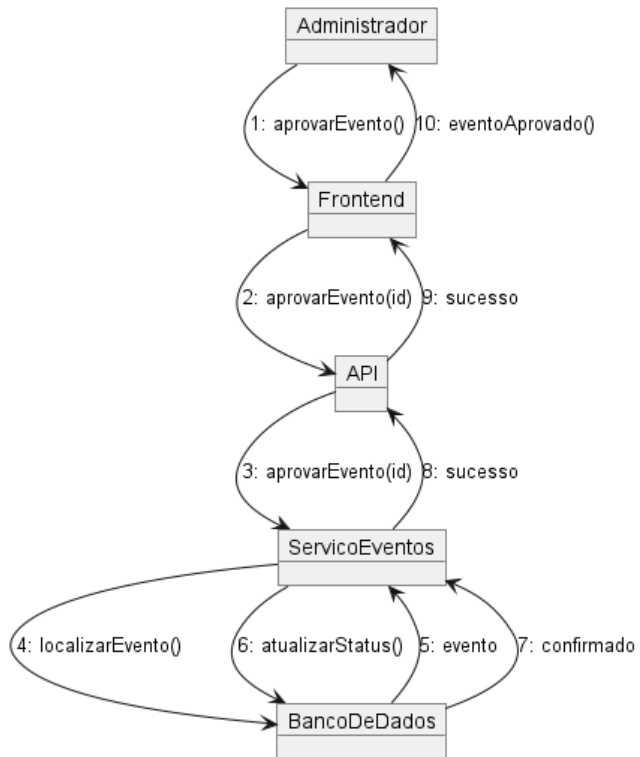
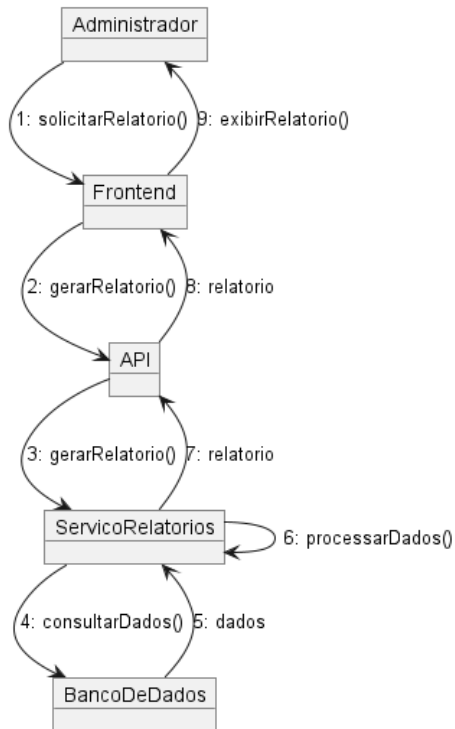
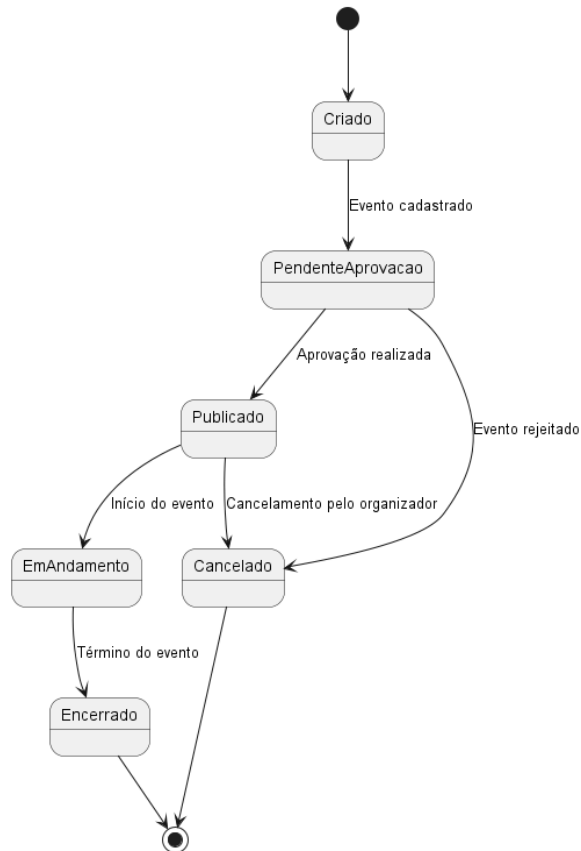


Diagrama de comunicação caso de uso 12:



3.6 Diagramas de Estados

O diagrama de estados apresenta o ciclo de vida de um evento dentro do sistema Conecta Eventos. Os estados representam as diferentes situações em que um evento pode se encontrar desde sua criação até seu encerramento ou cancelamento.



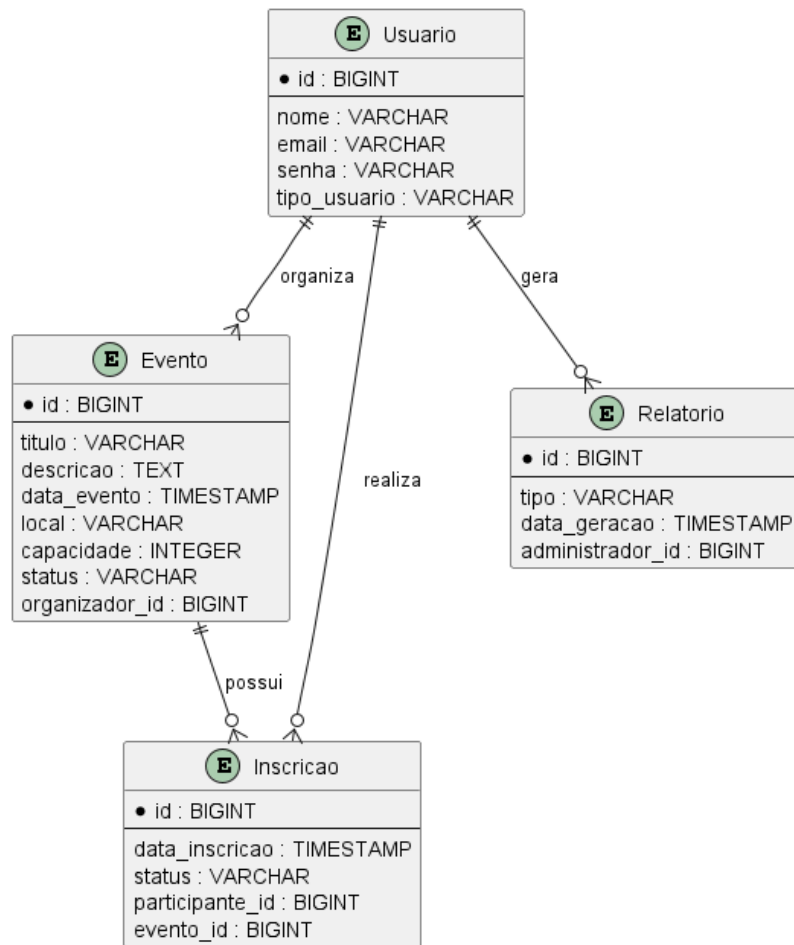
4. Modelos de Dados

4.1 Estratégia de Mapeamento Objeto-Relacional

O sistema Conecta Eventos utiliza o modelo relacional para persistência dos dados. O mapeamento objeto-relacional é realizado através da conversão das classes do domínio em tabelas do banco de dados. Cada instância das classes é representada por um registro na respectiva tabela, enquanto os relacionamentos entre classes são implementados por meio de chaves primárias e estrangeiras.

A hierarquia de usuários (Participante, Organizador e Administrador) foi modelada utilizando uma estratégia de herança simplificada, armazenando todos os tipos de usuário em uma única tabela, diferenciados pelo atributo `tipo_usuario`.

4.2 Esquema Relacional



4.3 Correspondência entre Classes e Tabelas

Classe	Tabela
Usuario	usuario
Participante	usuario

Organizador	usuario
Administrador	usuario
Evento	evento
Inscricao	inscricao
Relatorio	relatorio

Justificativa

As classes Participante, Organizador e Administrador são especializações da classe Usuario. Para simplificar a persistência dos dados, foi adotada uma estratégia de herança do tipo Single Table Inheritance, armazenando todos os usuários em uma única tabela e diferenciando-os por meio do atributo tipo_usuario.